

DOCUMENTO DE VISIÓN Y ALCANCE

Proyecto: Aplicativo IA para Gestión de Procesos Empresariales

Integrantes:

KENIA LICCETH LUENGAS BARON

Unidades Tecnológicas de Santander

GESTION DE PROYECTOS DE SOFTWARE

Docente:

WILSON CASTAÑO GALVIZ

Bucaramanga, Santander

10 de mayo del 2026

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Documento

El presente documento define la visión, el alcance y los objetivos del proyecto de desarrollo e implementación de un aplicativo de software con Inteligencia Artificial (IA) orientado a la gestión y optimización de los procesos empresariales de INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. Este documento sirve como guía estratégica para todas las partes involucradas en el proyecto, estableciendo el marco general que delimitará las decisiones de diseño y desarrollo durante los seis (6) meses de ejecución.

1.2 Alcance del Documento

Este documento aplica al proyecto CON-IA-2025-001, ejecutado entre INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. (Contratante) y NEXUS AI SOLUTIONS S.A.S. (Contratista), abarcando todas las fases desde el análisis de requerimientos hasta la implementación en producción y el soporte inicial post-despliegue.

1.3 Definiciones y Acrónimos

Término	Definición
IA	Inteligencia Artificial: conjunto de técnicas que permiten a los sistemas imitar la inteligencia humana.
ML	Machine Learning: subcampo de la IA que permite a los sistemas aprender de datos sin ser programados explícitamente.
NLP	Procesamiento de Lenguaje Natural: rama de la IA para análisis e interpretación del lenguaje humano.
SRS	Software Requirements Specification: documento formal de especificación de requerimientos de software.
KPI	Key Performance Indicator: indicador clave de rendimiento empresarial.
UAT	User Acceptance Testing: pruebas de aceptación del usuario final.
ERP	Enterprise Resource Planning: sistema de planificación de recursos empresariales.
API	Application Programming Interface: interfaz de programación de aplicaciones.
RF	Requerimiento Funcional: descripción de una función o servicio que debe proveer el sistema.
RNF	Requerimiento No Funcional: restricciones o calidades del sistema no relacionadas directamente con funciones específicas.

2. POSICIONAMIENTO DEL PRODUCTO

2.1 Oportunidad de Negocio

INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. es una empresa del sector industrial con operaciones en Bucaramanga, que gestiona actualmente sus procesos internos mediante hojas de cálculo, correos electrónicos y reuniones presenciales, generando ineficiencias operativas estimadas en un 35% del tiempo productivo.

La ausencia de herramientas tecnológicas avanzadas impide la toma de decisiones basada en datos, la detección temprana de cuellos de botella y la automatización de tareas repetitivas.

La implementación de un aplicativo con Inteligencia Artificial representa una oportunidad estratégica para transformar digitalmente los procesos de la empresa, reducir costos operativos, mejorar la productividad del equipo y fortalecer la competitividad en el mercado regional.

2.2 Declaración del Problema

Aspecto	Descripción
El problema	Gestión manual e ineficiente de procesos empresariales que genera retrasos, errores y pérdida de información crítica.
Afecta a	Directivos, jefes de área, coordinadores y operarios de INNOVATEC COLOMBIA S.A.S.
El impacto es	Pérdida estimada del 35% de productividad, incremento en errores operativos (≈22% de actividades con reproceso), imposibilidad de tomar decisiones estratégicas en tiempo real.
Una solución exitosa sería	Un aplicativo inteligente que automatice, monitoree y optimice los procesos empresariales mediante IA, proporcionando analítica predictiva y recomendaciones accionables.

2.3 Declaración de la Posición del Producto

Aspecto	Descripción
Para	INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. y su equipo directivo y operativo.
Que	Requiere una plataforma inteligente para gestionar y optimizar sus procesos empresariales.
El producto	Aplicativo de software con Inteligencia Artificial – SistemaIA Pro
Que (beneficio clave)	Automatiza procesos, predice tendencias, detecta anomalías y genera recomendaciones en tiempo real con modelos de ML y NLP.
A diferencia de	Hojas de cálculo, sistemas ERP tradicionales sin capacidades de IA.
Nuestro producto	Integra inteligencia artificial avanzada con la operación diaria, aprendiendo continuamente de los datos de la empresa para mejorar sus predicciones y recomendaciones.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

3.1 Resumen de Stakeholders

Stakeholder	Descripción	Responsabilidades	Nivel de Interés
Gerente General A.F. Morales Rueda	Máxima autoridad de INNOVATEC COLOMBIA	Aprobación de entregables, toma de decisiones estratégicas	Alto – Patrocinador
Jefes de Área	Directores de Operaciones, Finanzas, RRHH y Ventas	Definición de requerimientos, validación UAT	Alto – Usuarios Clave

Equipo Operativo	Coordinadores y operarios de todos los procesos	Uso diario del sistema, retroalimentación	Medio – Usuarios Finales
Gerente de Proyecto V. Torres Ospina	Líder del proyecto por NEXUS AI SOLUTIONS	Planificación, seguimiento y entrega del proyecto	Alto – Ejecutor
Equipo de Desarrollo	Desarrolladores, IA/ML Specialists, QA de NEXUS	Construcción técnica del sistema	Alto – Ejecutor
Área de TI INNOVATEC	Administradores de infraestructura tecnológica	Gestión de ambientes, seguridad y accesos	Medio – Soporte

4. VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

4.1 Perspectiva del Producto

El aplicativo SistemaIA Pro es un sistema de software empresarial desarrollado a medida para INNOVATEC COLOMBIA S.A.S., que integra tecnologías de Inteligencia Artificial y Machine Learning con la gestión operativa diaria de la empresa. El sistema operará como una plataforma web accesible desde navegadores estándar, con capacidad de integración con los sistemas existentes de la empresa mediante APIs RESTful.

4.2 Resumen de Capacidades

#	Capacidad	Beneficio para el Cliente
1	Automatización de flujos de trabajo con IA	Reducción del 60% en tiempos de procesamiento de tareas repetitivas.
2	Dashboard inteligente con KPIs en tiempo real	Visibilidad total del estado operacional con alertas proactivas.
3	Procesamiento de lenguaje natural (NLP) para documentos	Clasificación y extracción automática de información de documentos.
4	Analítica predictiva y detección de anomalías	Anticipación de problemas antes de que impacten la operación.
5	Motor de recomendaciones basado en ML	Sugerencias accionables para optimizar decisiones gerenciales.
6	Integración con ERP y sistemas existentes	Unificación de datos de toda la empresa en una sola plataforma.
7	Gestión de roles y control de acceso granular	Seguridad y trazabilidad de todas las acciones en el sistema.
8	Reportes automatizados e informes ejecutivos	Generación automática de informes personalizados por área.

4.3 Suposiciones y Dependencias

Suposiciones:

- INNOVATEC COLOMBIA S.A.S. dispone de infraestructura de red y servidores adecuados para el despliegue del sistema.

- El personal clave estará disponible para las sesiones de levantamiento de requerimientos y pruebas de aceptación (UAT).
- Los datos históricos de la empresa existen en formato digital y pueden ser exportados para la migración al nuevo sistema.
- Se cuenta con conexión a internet estable de mínimo 50 Mbps en todas las sedes donde operará el sistema.

Dependencias:

- Disponibilidad de APIs de los sistemas existentes (ERP, CRM) para la integración.
- Licencias de servicios cloud (AWS/Azure) activas y configuradas por INNOVATEC COLOMBIA.
- Aprobación oportuna de cada entregable dentro de los 5 días hábiles establecidos en el contrato.

5. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO – FEATURES

ID	Característica	Descripción	Prioridad
FEA-001	Módulo de Autenticación	Login seguro con MFA, gestión de sesiones y roles de usuario.	Alta
FEA-002	Motor de Flujos de Trabajo IA	Automatización inteligente de procesos con reglas y ML.	Alta
FEA-003	Dashboard Ejecutivo	Panel visual con KPIs, gráficas y alertas configurables.	Alta
FEA-004	Módulo NLP Documental	Clasificación, extracción y búsqueda semántica en documentos.	Media
FEA-005	Analítica Predictiva	Modelos de predicción de demanda, riesgos y comportamientos.	Alta
FEA-006	Motor de Recomendaciones	Sugerencias personalizadas basadas en historial y contexto.	Media
FEA-007	Sistema de Alertas	Notificaciones en tiempo real por email, SMS y app.	Alta
FEA-008	Módulo de Integración API	Conectores RESTful con sistemas de terceros.	Alta
FEA-009	Gestión de Reportes	Generación y programación automática de informes.	Media
FEA-010	Módulo de Auditoría	Registro de logs de todas las acciones del sistema.	Alta

6. RESTRICCIONES Y LIMITACIONES

6.1 Restricciones del Proyecto

- Presupuesto máximo: \$ 480.000.000 COP, no ampliable sin aprobación formal mediante otrosí contractual.

- Plazo máximo de ejecución: 6 meses calendario contados desde el Acta de Inicio.
- El sistema debe ser compatible con los navegadores Chrome 100+, Firefox 100+, Edge 100+ y Safari 15+.
- Solo se utilizarán las tecnologías y herramientas listadas en el Anexo B del contrato.
- Los datos de la empresa no podrán ser almacenados en servidores fuera de Colombia o en la región us-east-1 / sa-east-1 de AWS, salvo autorización expresa.

6.2 Criterios de Éxito

- Sistema desplegado en producción y aprobado mediante UAT por parte de EL CONTRATANTE.
- Disponibilidad del sistema mayor o igual al 99% en horario laboral (6am-8pm, L-S).
- Reducción medible del 30% en el tiempo de ejecución de los procesos automatizados, verificable en los primeros 3 meses de operación.
- Satisfacción de usuarios finales superior al 80% medida mediante encuesta de adopción al finalizar la capacitación.
- Cero (0) vulnerabilidades críticas de seguridad identificadas en la prueba de penetración final.

7. RANGOS DE CALIDAD

Atributo de Calidad	Meta	Criterio de Medición
Rendimiento	Tiempo de respuesta < 2 segundos para el 95% de las consultas	Pruebas de carga con JMeter – mínimo 200 usuarios concurrentes
Disponibilidad	Uptime ≥ 99% en horario laboral	Monitoreo con AWS CloudWatch o equivalente
Seguridad	Cero vulnerabilidades críticas (OWASP Top 10)	Reporte de penetration testing por herramienta certificada
Usabilidad	Tasa de adopción > 80% en primeros 30 días	Encuesta de satisfacción y métricas de uso del sistema
Escalabilidad	Soportar crecimiento del 50% de usuarios sin degradación	Pruebas de escalabilidad horizontal en cloud
Mantenibilidad	Cobertura de código > 80% con pruebas automatizadas	Reporte de SonarQube o herramienta equivalente

8. PRECEDENCIA Y PRIORIDADES

En caso de conflicto entre requerimientos o limitaciones de tiempo y presupuesto, las partes acuerdan la siguiente jerarquía de prioridades para el alcance del proyecto:

1. Seguridad de la información y protección de datos personales (no negociable).
2. Funcionalidades de alta prioridad: FEA-001, FEA-002, FEA-003, FEA-005, FEA-007, FEA-008, FEA-010.
3. Rendimiento y disponibilidad del sistema (SLA contractual).

4. Funcionalidades de media prioridad: FEA-004, FEA-006, FEA-009.
5. Mejoras de experiencia de usuario y funcionalidades adicionales (sujetas a disponibilidad de tiempo y recursos).